Аннотация

В настоящей работе предложен метод морфологической сегментации изображений разрушенных фресок. Данная задача возникает при реставрации и реконструкции фрагментированных настенных росписей. Задача — создание виртуального рабочего места для реконструктора, с целью облегчить, ускорить и автоматизировать его работу. В основе предлагаемого метода лежит непрерывное граничное и скелетное представления фигуры.

Фон на изображении можно выделить, основываясь на анализе распределения яркости и гистограмм скользящего окна, а также с помощью нейросетей. Разделить соприкасающиеся фрагменты фрески позволяет поиск точек-перемычек на скелете — локальных минимумов радиуса максимальных вписанных в объект окружностей.

Предлагаемый подход к сегментации показывает высокие результаты на изображениях с различным фоном и освещением. Основное ограничение метода — это его человеко-компьютерная природа. В случаях обработки плохих входных данных требуется участие человека для оценивания правильности предлагаемых решений, а также исправления небольших неточностей.

Преимущество предлагаемого подхода перед ранее известными состоит в том, что он опирается на непрерывную морфологию, что делает изображение более устойчивым к вращению. В отличие от большинства предшествующих работ, в которых изображения фресок предварительно сканировались, предлагаемый метод ориентирован на работу с фотографиями. Ранее исследователи были вынуждены прибегать к сканированию, поскольку сегментация фотографий представляет собой существенно более сложную задачу. Однако получение фотографий на практике гораздо проще и доступнее, чем сканирование, что делает предлагаемый подход более удобным и применимым в реальных условиях реставрации.